

Guía de Ejercicios – Interfaces en Java

1. Dispositivos del hogar inteligente

Imaginá que estás desarrollando un sistema para controlar distintos dispositivos de un hogar inteligente. En la casa hay una lámpara, un termostato y un parlante.

A primera vista, son dispositivos bastante diferentes: la lámpara permite modificar su intensidad, el termostato permite cambiar la temperatura y el parlante permite reproducir canciones. Sin embargo, cuando pensamos en cómo debería funcionar el sistema, aparecen algunas acciones que todos tienen en común. Por ejemplo, el sistema debería poder encender cualquier dispositivo, apagarlo y también consultar si se encuentra encendido o apagado, sin importar de qué dispositivo se trate.

El desafío es encontrar una forma de representar esas características comunes para que el programa pueda trabajar con los tres dispositivos de una manera uniforme.

2. Club deportivo

Un club deportivo quiere desarrollar un sistema para llevar un registro de distintos tipos de futbolistas. En el club entrenan personas con objetivos y niveles muy diferentes.

Hay futbolistas que practican el deporte de manera recreativa. No participan en competencias, pero entrenan regularmente. De cada uno interesa conocer su nombre, posición en la que juega (int) y cuántas veces por semana entrena.

También hay futbolistas que participan en competencias amateur. En este caso, además del nombre, interesa saber la competencia en la que juega actualmente (string) y cuál es su posición actual en el ranking.

Finalmente, el club también cuenta con futbolistas profesionales. Estos entrenan y compiten de manera habitual. De ellos se necesita conocer su nombre, su sueldo mensual y su representante.

Al analizar el funcionamiento del sistema, aparecen dos tipos de comportamientos diferentes:

Por un lado, hay personas que pueden entrenar sobre un determinado tema, y el sistema debería poder recibir ese tema y obtener una descripción de lo que entrenaron.

Por otro lado, hay personas que pueden competir, y el sistema debería poder obtener una descripción de cómo les fue en la competencia.

No todos los futbolistas realizan necesariamente las dos actividades. Un futbolista recreativo solamente necesita responder ante una acción relacionada con el entrenamiento, mientras que un futbolista amateur solamente participa en competencias.

El caso de los futbolistas profesionales es diferente: necesitan poder realizar ambas actividades.

3. Documentos digitales (herencia entre interfaces)

Una empresa está desarrollando un programa para administrar los distintos documentos que utilizan sus empleados.

En el sistema existen diferentes tipos de archivos: PDF, imágenes PNG, documentos de texto y hojas de cálculo.

A pesar de sus diferencias, todos estos archivos tienen algo en común: cuando el usuario trabaja con ellos, necesita poder abrirlos y cerrarlos. Por lo tanto, el sistema debería establecer qué acciones básicas debe poder realizar cualquier documento.

Pero aparece una nueva necesidad: no todos los documentos pueden modificarse.

Un archivo PDF y una imagen PNG se utilizan solamente para consultar información. El usuario puede abrirlos y cerrarlos, pero no necesita modificar su contenido desde este sistema.

En cambio, un documento de texto y una hoja de cálculo sí pueden ser modificados. Además de abrirse y cerrarse, deben permitir una acción adicional: guardar los cambios realizados.

Pensá entonces cómo podrías representar estas dos situaciones sin repetir innecesariamente las acciones que ya tienen en común todos los documentos.

La idea es que exista un conjunto de comportamientos básicos que corresponda a cualquier documento y, a partir de ese conjunto, otro más específico para aquellos documentos que además pueden editarse.

Clase ArchivoPDF: Atributos: nombreArchivo (String), cantidadPaginas (int).

Clase ImagenPNG :Atributos: nombreArchivo (String), resolucion (String, ej. "1920x1080").

Clase DocumentoTexto:Atributos: nombreArchivo (String), contenido (String).

Clase HojaDeCalculo:Atributos: nombreArchivo (String), cantidadFilas (int).

4. Plataforma multimedia

Una plataforma multimedia quiere permitir que sus usuarios accedan a distintos tipos de contenido: canciones, podcasts, transmisiones en vivo y radios tradicionales.

Al analizar los contenidos disponibles, descubrí que existen varias capacidades que pueden aparecer combinadas de distintas maneras.

Por ejemplo, una canción puede reproducirse, pausarse y detenerse. Además, como es un archivo, también puede descargarse.

Un podcast funciona de manera similar: puede reproducirse, pausarse y detenerse, y también puede descargarse para escucharlo más tarde.

Una transmisión en vivo, en cambio, tiene algunas características diferentes. Puede reproducirse y el usuario puede detener o pausar la reproducción desde la aplicación, y además permite transmitir contenido en vivo. Sin embargo, no necesariamente tiene sentido descargarla como si fuera un archivo.

Además la plataforma quiere incorporar una RadioFM, que representa una radio tradicional que transmite las 24 horas del día.

Pensándolo desde el punto de vista del usuario, la radio se está reproduciendo constantemente. Sin embargo, no existe realmente una operación para "pausarla" o "detenerla": aunque el usuario deje de escucharla, la radio continúa transmitiendo en la realidad. Tampoco es posible descargarla como un archivo.